內部組態MetroCluster

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/upgrade/task_updating_a_four_or_eight_node_mcc.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

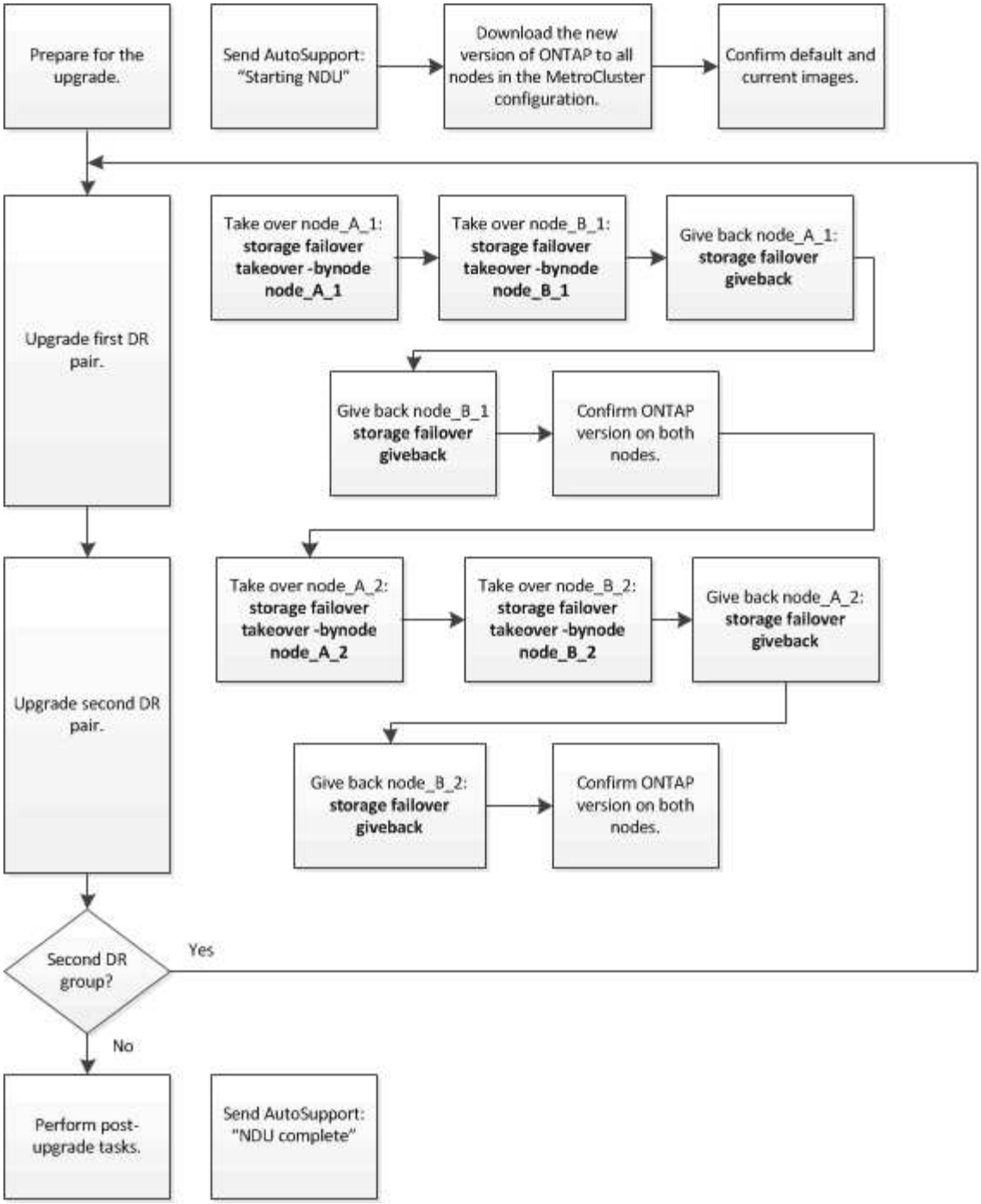
內部組態MetroCluster 1
使用MetroCluster CLI手動不中斷地升級四節點或八節點的支援功能組態 1
在MetroCluster 使用CLI的ONTAP 過程中、在不中斷營運的情況下、手動升級支援2節點的不中斷功能 . . . 14

內部組態MetroCluster

使用MetroCluster CLI手動不中斷地升級四節點或八節點的支援功能組態

升級或降級四節點MetroCluster 或八節點的版塊架構的手動更新程序、包括準備更新、同時更新一或兩個DR群組中的每個DR組、以及執行一些更新後工作。

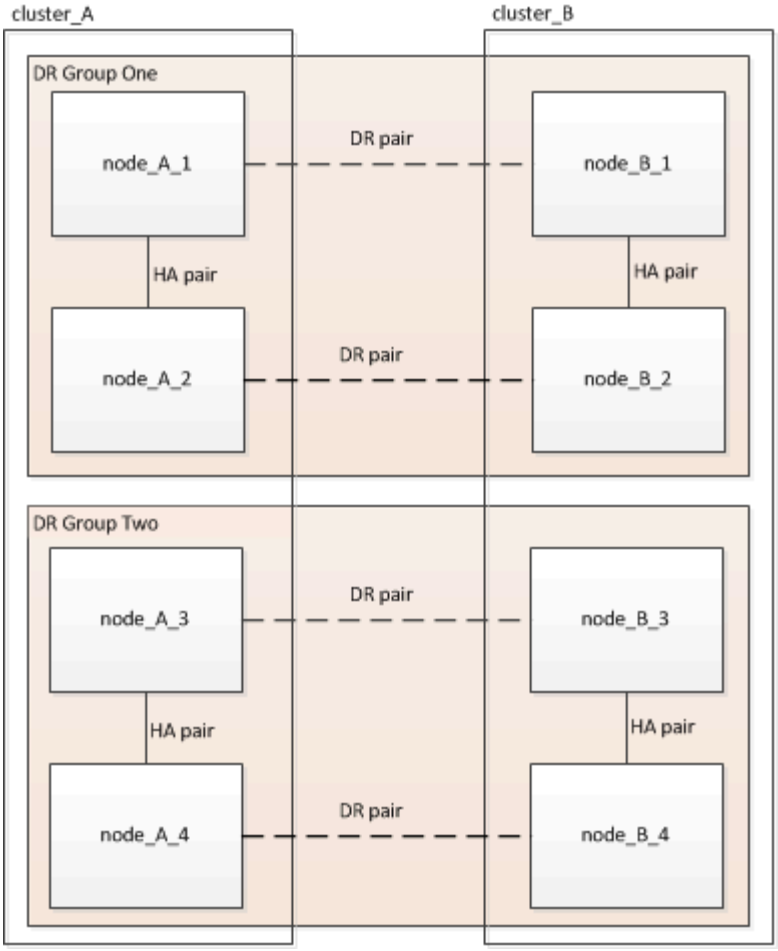
- 此工作適用於下列組態：
  - 執行不含更新版本的4節點MetroCluster 的不含功能的FC或IP組態ONTAP
  - 八節點MetroCluster 的不ONTAP 受限於任何版本的不受影響的不受限的FFC組態
- 如果您有雙節點MetroCluster 的不全功能組態、請勿使用此程序。
- 下列工作是指ONTAP 舊版和新版的《不一樣》。
  - 升級時、舊版ONTAP 是舊版的版次、版本編號比新版ONTAP 的版次低。
  - 降級時、舊版本ONTAP 是更新版本的版次、版本編號比ONTAP 新版的版次更高。
- 此工作使用下列高層級工作流程：



在八節點或四節點**MetroCluster** 的零位功能組態上更新軟體時的差異

根據BIOS組態中是否有八或四個節點、所以更新程序會有所不同。MetroCluster MetroCluster

一個由一或兩個DR群組所組成的支援組態。MetroCluster每個DR群組包含兩個HA配對、每MetroCluster個VMware叢集各一個HA配對。八節點MetroCluster 的功能不全包含兩個DR群組：



此更新程序涉及一次升級或降級一個DR群組。MetroCluster

對於四節點MetroCluster 的不完整組態：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。

對於八節點MetroCluster 的不完整組態、您需要執行兩次DR群組更新程序：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。
2. 更新DR群組二：
   a. 更新node_a_3和node_b_3。
   b. 更新node_a_4和node_b_4。

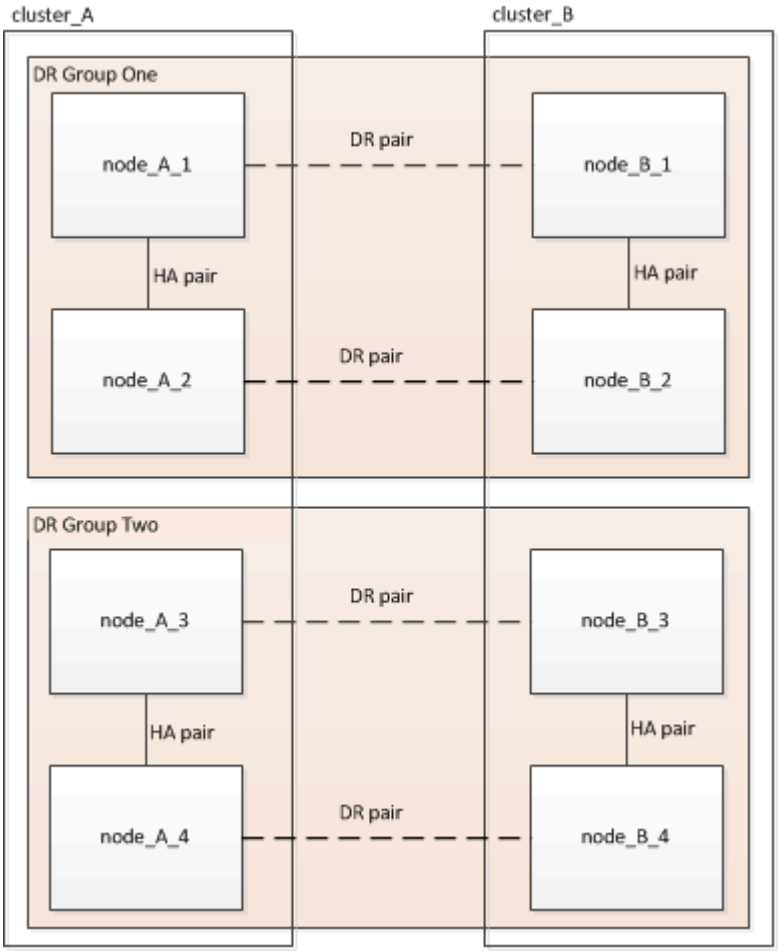
正在準備更新**MetroCluster** 一個解決方法**DR**群組

在實際更新節點上的軟體之前、您必須先識別節點之間的DR關係、傳送AutoSupport 正在開始更新的消息以供使用、並確認ONTAP 每個節點上執行的版本為更新版本。

您必須擁有 已下載並安裝軟體映像。

此工作必須在每個DR群組上重複執行。如果這個支援功能組態由八個節點組成、則有兩個DR群組。MetroCluster因此、此工作必須在每個DR群組上重複執行。

本工作所提供的範例使用下圖所示的名稱來識別叢集和節點：



1. 識別組態中的DR配對：MetroCluster 「不二節點show -Fields DR-Partner」

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

3. 確認ONTAP 每個節點上執行的版本：

   a. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 觸發AutoSupport 一個功能不全的通知：「AutoSupport 不完整地叫用-node*-type all -messing_NDU」

   本資訊更新通知包含更新前系統狀態的記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

   如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則通知複本會儲存在本機。

5. 針對第一組中的每個節點、將目標ONTAP SURFESS-軟體映像設為預設映像：「系統映像修改｛節點節點名稱-is潮流 錯誤｝-IsDefault true」

此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

6. 驗證目標ONTAP 不實軟體映像是否設為預設映像：

   a. 驗證叢集A上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並在第一組的每個節點上設為預設影像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 驗證叢集B上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      下列範例顯示、目標版本已設定為第一組中每個節點的預設映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 判斷要升級的節點目前是否為每個節點提供兩次用戶端服務：「System Node run -node-node-command uptime」（系統節點執行節點目標節點命令正常運作時間）

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、CIFS、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您需要執行兩次命令、以判斷作業數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點升級後、確認用戶端流量已恢復。

此範例顯示具有NFS、CIFS、FC和iSCSI作業的節點。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新MetroCluster 不只一個DR群組的第一個DR配對

您必須以正確順序執行節點的接管和恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

所有節點都必須執行舊版ONTAP 的功能。

在此工作中、node_a_1和node_B_1會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了該軟件、並正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、在此工作中、您將會更新node_a_3和node_b_3。

1. 如果MetroCluster 啟用了《斷電器軟體》、請將其停用。
2. 針對HA配對中的每個節點、停用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動還原錯誤」

   此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

3. 驗證自動恢復功能是否已停用：「torage容錯移轉顯示欄位自動恢復」

   此範例顯示兩個節點上的自動恢復功能均已停用：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 確保每個控制器的I/O不超過約50%。確保每個控制器的CPU使用率不超過約50%。
5. 啟動叢集A上目標節點的接管：

   請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

   a. 接管叢集A（node_a_1）上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉接管-ofnode_a_1`

      節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_1處於「等待恢復」狀態、node_a_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管叢集B（node_B_1）上的DR合作夥伴：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管node_B_1：「torage容錯移轉接管-ofnode_B_1」

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_B_1處於「等待恢復」狀態、node_B_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

8. 將集合體傳回目標節點：

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

   a. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_1」
   b. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_1」

      恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

9. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

   如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

10. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：

    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

11. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：

    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

12. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

    出現進階提示（「*>」）。

13. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點a_1上的系統影像2應為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點ONTAP _a_1上的系統影像2（0版）為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

正在更新MetroCluster 不只是個DR群組的第二個DR配對

您必須以正確順序執行節點接管與恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

您應該已經升級第一個DR配對（node_a_1和node_B_1）。

在此工作中、node_a_2和node_b_2會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了這個功能、現在正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、請在本工作中更新node_a_4和node_b_4。

1. 啟動叢集A上目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集_A上的DR合作夥伴：

「容錯移轉接管-節點節點_a_2選項允許版本不符」

> 從BIOS 9.0升級ONTAP 至ONTAP BIOS 9.1或任何修補程式升級時、不需要使用「允許版本不符」選項。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_2處於「等待恢復」狀態、node_a_1處於「接管」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 在叢集B上啟動目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集B（node_B_2）上的DR合作夥伴：

如果您要從...升級	輸入此命令...
部分版本ONTAP ONTAP	'容錯移轉接管-節點節點_B_2'
部分版本的升級版ONTAP Data ONTAP	「容錯移轉接管-節點節點_B_2 -選項允許版本不符」附註：ONTAP 「允許版本不符」選項不適用於從BIOS 9.0升級至ONTAP 更新版本至更新版本或任何修補程式升級。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

+附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以安全地忽略此通知並繼續升級。

1. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

   以下範例顯示接管作業成功。node_B_2處於「等待恢復」狀態、node_B_1處於「接管中」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

   a. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
      - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
      - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

        還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   b. 將集合體傳回目標節點：

      將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

2. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_2」
3. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_2」

   恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

   a. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

      如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

   b. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：
4. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
5. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
6. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

   如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。。至少等待八分鐘、以確保下列情況穩定：用戶端多重路徑（若已部署）。*用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

   +恢復時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   a. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

b. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _a_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _B_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 針對HA配對中的每個節點、啟用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動恢復為真」

此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

e. 驗證是否已啟用自動還原：「torage容錯移轉顯示欄位自動還原」

此範例顯示兩個節點均已啟用自動恢復功能：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

在MetroCluster 使用CLI的ONTAP 過程中、在不中斷營運的情況下、手動升級支援2節點的不中斷功能

您可以ONTAP 在不中斷營運的情況下升級支援雙節點MetroCluster 的功能。此方法有幾個步驟：啟動協調式切換、在「失敗」站台更新叢集、啟動切換、然後在另一個站台的叢集上重複此程序。

本程序僅適用於MetroCluster 執行ONTAP 版本為2個節點的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的組態。

+如果您有四節點MetroCluster 的版本、請勿使用此程序。

+如果您的雙節點MetroCluster 版的「不全功能」組態執行ONTAP 的是「不全功能」9.3或更新版本、請執行 使用System Manager自動進行不中斷升級。

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 在要升級的叢集上、安裝新ONTAP 的更新版的Imagessoftware映像作為預設值：「ystem節點映像更新 -package_place -setDefault true -ree-packagetrue」（系統節點映像更新套件套件位置-setDefault true -取代套件true）

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 驗證目標軟體映像是否設為預設映像：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

   以下範例顯示「NewImage」已設定為預設影像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目標軟體映像未設定為預設映像、請將其變更為：「系統映像修改｛-node*-iscurrent fuls｝-IsDefault true」
5. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
6. 在未更新的叢集上、啟動協商式切換：MetroCluster 「無法切換」

   此作業可能需要數分鐘的時間。您可以使用MetroCluster flexoperationshow命令來驗證切換是否已完成。

   在下列範例中、會在遠端叢集（「叢集_a`」）上執行協調式切換。這會導致本機叢集（「叢集B」）停止、以便更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
8. 重新同步「'shurviving」叢集上的資料集合體：「MetroCluster 恢復階段集合體」

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步「'shurviving」叢集上的根集合體：「MetroCluster 恢復階段根集合體」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在暫停的叢集上、從載入程式提示字元「boot_ONTAP」開機節點
13. 等待開機程序完成、然後確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態MetroCluster ：「Sivserver show」
14. 從「'shurviving」叢集執行切換：MetroCluster 「還原」
15. 驗證是否已成功完成切換：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
17. 在其他叢集上重複上述所有步驟。
18. 驗證MetroCluster 此功能是否正常：
    a. 檢查組態：MetroCluster 「不執行檢查」

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果您想查看更詳細的結果、請使用MetroCluster 「show」執行指令：「MetroCluster wetcheck aggregate show：「metrocluster check config-copy show’metrocluster check IIF show 'metrocluster check節點show'」

c. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

d. 模擬切換作業：MetroCluster 「不穩定切換-模擬」

e. 檢閱切換模擬的結果：MetroCluster 「不再是動作展示」

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

g. 在其他叢集上重複這些子步驟。

您應該執行任何升級後工作。

"災難恢復MetroCluster"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.